

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | in achraf-izelmadene | Marrakech, Maroc

PROFIL

À la recherche d'un stage de fin d'études PFE dès le 1er février 2027 orienté vers les Systèmes d'Information Industriels (SII), le Jumeau Numérique et l'Usine 4.0. Passionné par l'informatique industrielle, je souhaite contribuer au développement d'architectures IIoT, à la supervision (SCADA) et au déploiement de solutions de maintenance prédictive au sein d'Assystem.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Écosystème IoT pour l'Agriculture de Précision

- Prototypage matériel et mise en place d'un réseau IoT LoRa avec nœuds Arduino et passerelle ESP32.
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et d'un dashboard web pour la supervision en temps réel.
- Optimisation de la consommation des nœuds et tests de fiabilité des flux en conditions réelles.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Analyse et modélisation à partir de données capteurs (vibrations, température) pour cibler les pannes.
- Évaluation de pipelines AutoML (TPOT, Auto-WEKA) pour anticiper les anomalies matérielles.
- Conception des premières briques d'un jumeau numérique simulant le comportement thermique.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & Outils : TIA Portal, Automates Siemens S7, SCADA, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, AutoCAD
Programmation & IA : Python, C/C++, Machine Learning, Edge AI, IoT, HTML/CSS
Compétences transversales : Esprit d'analyse, Force de proposition, Curiosité intellectuelle, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY